

4.1

Recall that two vectors are linearly dependent (over a field K) if and only if one of them is a multiple of the other (by an element in K). Because

$$(1+i)w = (1+i)(1, 1+i) = (1+i, 2i) = u$$

u and w are linearly dependent over $\mathbf{C}$. On the other hand, u and w are linearly independent over $\mathbf{R}$, as no real multiple of w can equal u . Specifically, when k is real, the first component of $kw = (k, k+ki)$ must be real, and it can never equal the first component $1+i$ of u , which is complex.

4.2

a) Com T es lineal

$$\begin{aligned} T(u+w) &= T(u) + T(w) = v - 2w \\ T(2u-w) &= 2T(u) - T(w) = 2v \\ \text{Sumando las dos: } 3T(u) &= 3v - 2w \Rightarrow \\ T(u) &= v - \frac{2}{3}w \Rightarrow T(w) = -\frac{4}{3}w \end{aligned}$$

b. Since T is linear, the given conditions read

$$\begin{aligned} T(v) + 2T(w) &= 3v - w \\ T(v) - T(w) &= 2v - 4w \end{aligned}$$

Add twice the second equation to the first to get $3T(v) = 7v - 9w$, $T(v) = \frac{7}{3}v - 3w$. Similarly, subtracting the second from the first gives $3T(w) = v + 3w$, $T(w) = \frac{1}{3}v + w$. [Alternatively, we can use gaussian elimination with constants $3v - w$ and $2v - 4w$.]

4.3

(i) Es lineal ya que, para todo $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$ y para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se cumple

$$\begin{aligned} f((\alpha(x_1, y_1, z_1) + \beta(x_2, y_2, z_2))) &= f((\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2)) = \\ &= (\alpha x_1 + \beta x_2 - \alpha y_1 - \beta y_2, \alpha y_1 + \beta y_2 + 2\alpha z_1 + 2\beta z_2) = \\ &= (\alpha x_1 - \alpha y_1, \alpha y_1 + 2\alpha z_1) + (\beta x_2 - \beta y_2, \beta y_2 + 2\beta z_2) = \\ &= \alpha(x_1 - y_1, y_1 + 2z_1) + \beta(x_2 - y_2, y_2 + 2z_2) = \\ &= \alpha f((x_1, y_1, z_1)) + \beta f((x_2, y_2, z_2)) \end{aligned}$$

(ii) No es lineal ya que

$$f((0, 1, 0) + (0, 2, 0)) = f((0, 3, 0)) = (-9, 3) \neq (-1, 1) + (-4, 2) = f((0, 1, 0)) + f((0, 2, 0)).$$

4.4

Los vectores $\{(1, -1), (-3, 2)\}$ forman un conjunto libre de $\mathbb{R}^2$ ya que

$$(0, 0) = \alpha(1, -1) + \beta(-3, 2) = (\alpha - 3\beta, -\alpha + 2\beta) \Rightarrow \begin{cases} 0 = \alpha - 3\beta \\ 0 = -\alpha + 2\beta \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

Además el cardinal de $\{(1, -1), (-3, 2)\}$ es 2, que coincide con la dimensión de $\mathbb{R}^2$, luego $\{(1, -1), (-3, 2)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ y podemos expresar $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ como combinación lineal de $\{(1, -1), (-3, 2)\}$. En efecto,

$$(x, y) = (-2x - 3y)(1, -1) + (-x - y)(-3, 2),$$

Entonces, como f es lineal, se cumple

$$f((x, y)) = (-2x - 3y)f((1, -1)) + (-x - y)f((-3, 2)).$$

4.5 Si queremos definir una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, debe cumplirse que $\dim(\mathbb{R}^4) = \dim(\ker f) + \dim \operatorname{Im} f$ y los subespacios indicados lo cumplen.

Por otro lado, para definir una aplicación lineal, es suficiente con dar las imágenes de los elementos de una base del espacio vectorial origen. Si queremos que $\ker f = \langle (0, 1, -1, 1), (0, 1, 0, 1) \rangle$, podemos tomar una base que tenga a $S = \{(0, 1, -1, 1), (0, 1, 0, 1)\}$ como dos de sus vectores. Esto es posible porque el conjunto S es libre. Completamos esta base con $\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ y definimos la aplicación f en la base $\{(0, 1, -1, 1), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ mediante

$$f((0, 1, -1, 1)) = (0, 0, 0), \quad f((0, 1, 0, 1)) = (0, 0, 0), \quad f((1, 0, 0, 0)) = (1, 0, 1), \quad f((0, 0, 0, 1)) = (2, 1, 0).$$

Observar que al ser $\{(1, 0, 1), (2, 1, 0)\}$ un conjunto libre garantizamos que $\ker f$ es el subespacio deseado.

4.6 (a) Let $v = (1, 2)$ and $w = (3, 4)$; then $v + w = (4, 6)$. Also,

$$F(v) = (1(2), 1) = (2, 1) \quad \text{and} \quad F(w) = (3(4), 3) = (12, 3)$$

Hence,

$$F(v + w) = (4(6), 4) = (24, 6) \neq F(v) + F(w)$$

(b) Because $F(0, 0) = (3, 0, 0) \neq (0, 0, 0)$, F cannot be linear.

(c) Let $v = (1, 2, 3)$ and $k = -3$. Then $kv = (-3, -6, -9)$. We have

$$F(v) = (1, 5) \quad \text{and} \quad kF(v) = -3(1, 5) = (-3, -15).$$

Thus,

$$F(kv) = F(-3, -6, -9) = (3, -15) \neq kF(v)$$

Accordingly, F is not linear.

4.7 a) i) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es invertible si y sólo si $|M(f)| \neq 0$.

$$|M(f)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -9 \end{vmatrix} = 0$$

Luego f no es invertible y no existe f^{-1} .

ii) — Buscamos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que satisfaga el siguiente sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 3y - 9z = 0 \end{cases}$$

Las soluciones del sistema son:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 1 - 5z, y = 3z\} = \{(1 - 5z, 3z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

Por lo tanto, $f(1 - 5z, 3z, z) = (1, 2, 0)$ para cualquier $z \in \mathbb{R}$.

— Si $f(x, y, z) = (1, 1, 0)$ entonces (x, y, z) satisface el siguiente sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ 3y - 9z = 0 \end{cases}$$

Este es un sistema incompatible, por lo tanto no existe ningún $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (1, 1, 0)$.

$$\begin{aligned}
\text{iii) } \text{--- } \text{Im}(f) &= \{f(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} = \\
&= \{(x+2y-z, 2x+3y+z, 3y-9z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} = \\
&= \{x(1, 2, 0) + y(2, 3, 3) + z(-1, 1, -9) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
&\quad \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -9 \end{pmatrix} = 2
\end{aligned}$$

El sistema de vectores $\langle (1, 2, 0), (2, 3, 3) \rangle$ es una base del conjunto $\text{Im}(f)$.

$$\begin{aligned}
\text{--- } \text{Ker}(f) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = (0, 0, 0)\} = \\
&= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+2y-z=0; 2x+3y+z=0; 3y-9z=0\} = \\
&= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x=-5z, y=3z\} = \{(-5z, 3z, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \{z(-5, 3, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}. \\
\text{Luego } \langle (-5, 3, 1) \rangle &\text{ es una base de } \text{Ker}(f).
\end{aligned}$$

iv) --- $(a, 1, 1) \in \text{Im}(f)$. Tenemos que ver para qué valores de a el sistema siguiente es compatible,

$$\begin{cases} x+2y-z=a \\ 2x+3y+z=1 \\ 3y-9z=1 \end{cases}, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -9 \end{pmatrix}, (A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & a \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -9 & 1 \end{pmatrix}$$

Como el rango de la matriz A es 2, el sistema es compatible si el rango de la matriz ampliada es 2. Se tiene que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 6a - 4$$

$$\text{Luego } (a, 1, 1) \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow 6a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}$$

$$\text{--- } (a, 1, 1) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(a, 1, 1) = (0, 0, 0). \text{ Además,}$$

$$f(a, 1, 1) = (a+1, 2a+4, -6) \neq (0, 0, 0).$$

Luego no existe ningún valor de a tal que $(a, 1, 1) \in \text{Ker}(f)$.

b) Dado que f es una aplicación lineal se tiene,

$$f(2, 0, 0) = 2f(1, 0, 0) = (4, 2, 2); \text{ por tanto } f(1, 0, 0) = (2, 1, 1).$$

$$f(1, 1, 0) = f(1, 0, 0) + f(0, 1, 0) = (2, 1, 1) + f(0, 1, 0) = (1, 1, 0); \text{ por tanto}$$

$$f(0, 1, 0) = (-1, 0, -1)$$

Luego una aplicación lineal que satisfaga las dos condiciones impuestas podría ser, por ejemplo, una que tenga como matriz asociada la matriz,

$$M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.8

a) $(1, -2) \in \text{Ker}(g) \Leftrightarrow g(1, -2) = (0, 0, 0)$

$g(1, -2) = g(1, 0) - 2g(0, 1) = g(1, 0) - (2, -2, 4) = (0, 0, 0)$ luego $g(1, 0) = (2, -2, 4)$.

$$M(g) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) i) f no es un isomorfismo $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -2 & -1 & a \\ a & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow a^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow a = 2 \text{ o } a = -2$

$$f(1, b, 0) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & a \\ a & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-b \\ a \\ 4+b \end{pmatrix}$$

$$f(1, b, 0) = (0, -2, 2) \Leftrightarrow b = -2, a = -2$$

Por tanto, la respuesta es para $b = -2, a = -2$.

ii) $\text{Ker}(f) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

Resolviendo el sistema de ecuaciones,

$$\begin{cases} -2x - y + 2z = 0 \\ 2x + 2z = 0 \\ 4x + y = 0 \end{cases} \text{ se obtiene que } y = 4z, x = -2z.$$

Luego $\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 4z, x = -2z\} = \{(-2z, 4z, z), z \in \mathbb{R}\}$

Una base de $\text{Ker}(f)$ es $\langle (-2, 4, 1) \rangle$ y $\dim \text{Ker}(f) = 1$.

iii) Un sistema generador de $\text{Im}(f)$, dado que conocemos $M(f)$, es

$$\langle (-2, -2, 4), (-1, 0, 1), (-2, 2, 0) \rangle$$

Como el rango de este sistema de vectores es 2, una base por ejemplo es

$$\langle (-2, -2, 4), (-1, 0, 1) \rangle \text{ y } \dim \text{Im}(f) = 2$$

iv) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (1, 1, 0)\} = \emptyset \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & a \\ a & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ es un

sistema incompatible.

1º caso si $a \neq 2$ y $a \neq -2$ entonces $\text{rg}A = 3 = \text{rg}A/B$ y el sistema es compatible

2º caso si $a = 2$ entonces $\text{rg}A = 2 = \text{rg}A/B$ y el sistema es compatible

3º caso si $a = -2$ entonces $\text{rg}A = 2 \neq 3 = \text{rg}A/B$ y el sistema es incompatible

Respuesta: $a = -2$.

$$\begin{aligned} \text{v) } (f \circ g)(2, -4) &= M(f \circ g) \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = M(f)M(g) \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & a \\ a & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & a \\ a & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Otra forma: $(f \circ g)(2, -4) = f(g(2, -4)) = f(2(g(1, -2))) \stackrel{\text{por a)}}{=} f(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$

4.9

$$a) \quad F_{CC} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$b) \quad F_{1C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Altra forma: } f(\vec{x})|_C = F_{CC} \cdot C_{B_1C} \cdot \vec{x}|_{B_1} \Rightarrow F_{1C} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c) \quad F_{C2} = C_{C2} F_{CC} = C_{2C}^{-1} F_{CC} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$d) \quad F_{12} = C_{C2} F_{CC} C_{1C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$e) \quad \dim \operatorname{Im} f = \operatorname{rang} F_{CC} = \operatorname{rang} F_{1C} = \operatorname{rang} F_{C2} = 2 < \dim \mathfrak{R}^3 = 3 \Rightarrow f \text{ no és exhaustiva.}$$

$$\dim \operatorname{Ker} f = \dim \mathfrak{R}^2 - \dim \operatorname{Im} f = 2 - 2 = 0 \Rightarrow f \text{ és injectiva.}$$

f és injectiva, però no exhaustiva, per tant no és bijectiva.

4.10

a) Signif $u_1 \equiv 1 \quad u_2 \equiv 1+t \quad u_3 \equiv 1+t^2$
la base B de E

Signif $e_1 \equiv 1 \quad e_2 \equiv t \quad e_3 \equiv t^2 \quad e_4 \equiv t^3$
la base canònica C de F

$$f(e_1) = \int_0^t 1 \, ds = s \Big|_0^t = t$$

$$f(e_2) = \int_0^t (1+s) \, ds = s + \frac{s^2}{2} \Big|_0^t = t + \frac{t^2}{2}$$

$$f(e_3) = \int_0^t (1+s^2) \, ds = s + \frac{s^3}{3} \Big|_0^t = t + \frac{t^3}{3}$$

Aleshores la matriu A_{BC} de l'aplicació f en les bases B i C serà

$$A_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

b) El vector $v = 3 + t + t^2$

ferà $3 + t + t^2 = \alpha(1) + \beta(1+t) + \gamma(1+t^2)$

$$= (\alpha + \beta + \gamma)1 + \beta t + \gamma t^2$$

$$\Rightarrow \beta = \gamma = 1 \Rightarrow \alpha = 1$$

i per tant

$$f(v) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1/2 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

és a dir $f(v) = 3t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$